
Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Beaud Corentin, Renoult Noé, Vadillo Nathan, Giorgio Tiziano

Laboratoire effectué le septembre 2024

Rapport rendu le 8 octobre 2026

IMAGE DU SUJET

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	1
1.1	Objectifs du laboratoire	1
1.2	Idée physique	1
2	Théorie	2
2.1	Modèle théorique	2
3	Mesures, résultats et analyse	3
3.1	Capteur thermistance (SEMI833-ET)	3
3.1.1	Mesure manuelle de la température ambiante	3
3.1.2	Mesure de la résistance par pont diviseur	3
3.1.3	Acquisition sous LabVIEW	3
3.1.4	Mesure de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux	3
3.1.5	Suréchantillonnage (oversampling)	3
3.1.6	Traitement des données (à domicile)	3
3.2	Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)	3
3.2.1	Mesure de résistance par le multimètre	3
3.2.2	Étalonnage à 0°C	3
3.2.3	Mesure avec le nœud "convertir une mesure de RTD"	3
3.2.4	Mesure du temps de réponse du capteur	3
3.2.5	Traitement des données (à domicile)	3
4	Discussion générale quantitative	4
4.1	Récapitulatif	4
4.2	Comparaison et sources d'erreurs	4
4.3	Critère de compatibilité	4
5	Conclusion	5
5.1	Objectifs	5
5.2	Synthèse	5

6 Bibliographie	6
6.1 Sources utilisées	6
Signatures	7
A Graphiques complémentaires	8

LISTE DES GRAPHIQUES

LISTE DES TABLEAUX

4.1	Synthèse des résultats du laboratoire	4
5.1	Validation des objectifs du laboratoire	5

1

INTRODUCTION

[Description générale du laboratoire, contexte et motivation.]

1.1 Objectifs du laboratoire

Objectif 1 ;

Objectif 2 ;

Objectif 3 .

1.2 Idée physique

[Explication de l'idée physique derrière l'expérience et des principes fondamentaux mis en jeu.]

2

THÉORIE

[Développement théorique, formules principales et démonstrations nécessaires à la compréhension du rapport.]

2.1 Modèle théorique

[Formules]

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur

3.1.3 Acquisition sous LabVIEW

3.1.4 Mesure de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux

3.1.5 Suréchantillonnage (oversampling)

3.1.6 Traitement des données (à domicile)

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de résistance par le multimètre

3.2.2 Étalonnage à 0°C

3.2.3 Mesure avec le nœud "convertir une mesure de RTD"

3.2.4 Mesure du temps de réponse du capteur

3.2.5 Traitement des données (à domicile)

4

DISCUSSION GÉNÉRALE QUANTITATIVE

4.1 Récapitulatif

Manipulation	Grandeur déterminée	Résultat	Valeur tabulée	Écart
Exp. 1	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%
Exp. 2	[Grandeur]	0.0	0.0	0.0%

TABLE 4.1 Synthèse des résultats du laboratoire

4.2 Comparaison et sources d'erreurs

[Discussion globale sur la cohérence des résultats entre les différentes méthodes, et analyse des biais ou sources d'erreur dominantes.]

4.3 Critère de compatibilité

[Calcul du facteur d'élargissement $C = \frac{|x_{exp} - x_{tab}|}{u(x)}$]

5

CONCLUSION

5.1 Objectifs

Objectif	État
[Objectif 1]	[fait / à faire]
[Objectif 2]	[fait / à faire]

TABLE 5.1 Validation des objectifs du laboratoire

5.2 Synthèse

[Bilan final : que retenir de ce laboratoire ? Résumé concis des constats majeurs.]

6

BIBLIOGRAPHIE

6.1 Sources utilisées

- 1) [Nom du document ou Livre] : [Description de l'utilisation de cette source].

SIGNATURES

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Beaud Corentin	
Renoult Noé	
Vadillo Nathan	
Giorgio Tiziano	

A

GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES
